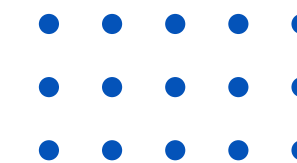


VigiA-SUS

Sistema de Monitoramento Epidemiológico

Integrantes: Daniela, Marcela, Matheus,
Nátali e Vinícius

Professora: Rafaela Moreira



Contexto e Problema

As arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, continuam sendo um desafio para a saúde pública. Em períodos de calor e chuva, o risco de aumento dos casos se torna maior. O problema está na dificuldade de organizar, consultar e acompanhar esses dados de forma rápida para apoiar ações preventivas.



Objetivos e Aplicações

Organizar os dados, facilitar o acompanhamento e apoiar decisões preventivas em saúde pública.



Acompanhar áreas de risco



Analisar cenários epidemiológicos



Priorizar regiões monitoradas



Apoiar ações preventivas

Solução Proposta

O VigiA-SUS centraliza os principais módulos do monitoramento em uma única plataforma.

- ✓ **Dashboard Preditivo**

Análise de risco com dados de casos, clima e população.

- ✓ **Gestão Territorial**

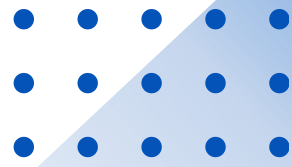
Cadastro, consulta, inativação e reativação de áreas monitoradas.

- ✓ **Dados Integrados**

Ovitrapas, casos/clima, usuários e áreas salvos no PostgreSQL.

- ✓ **Acesso por Perfil**

Funcionalidades liberadas conforme o tipo de usuário.



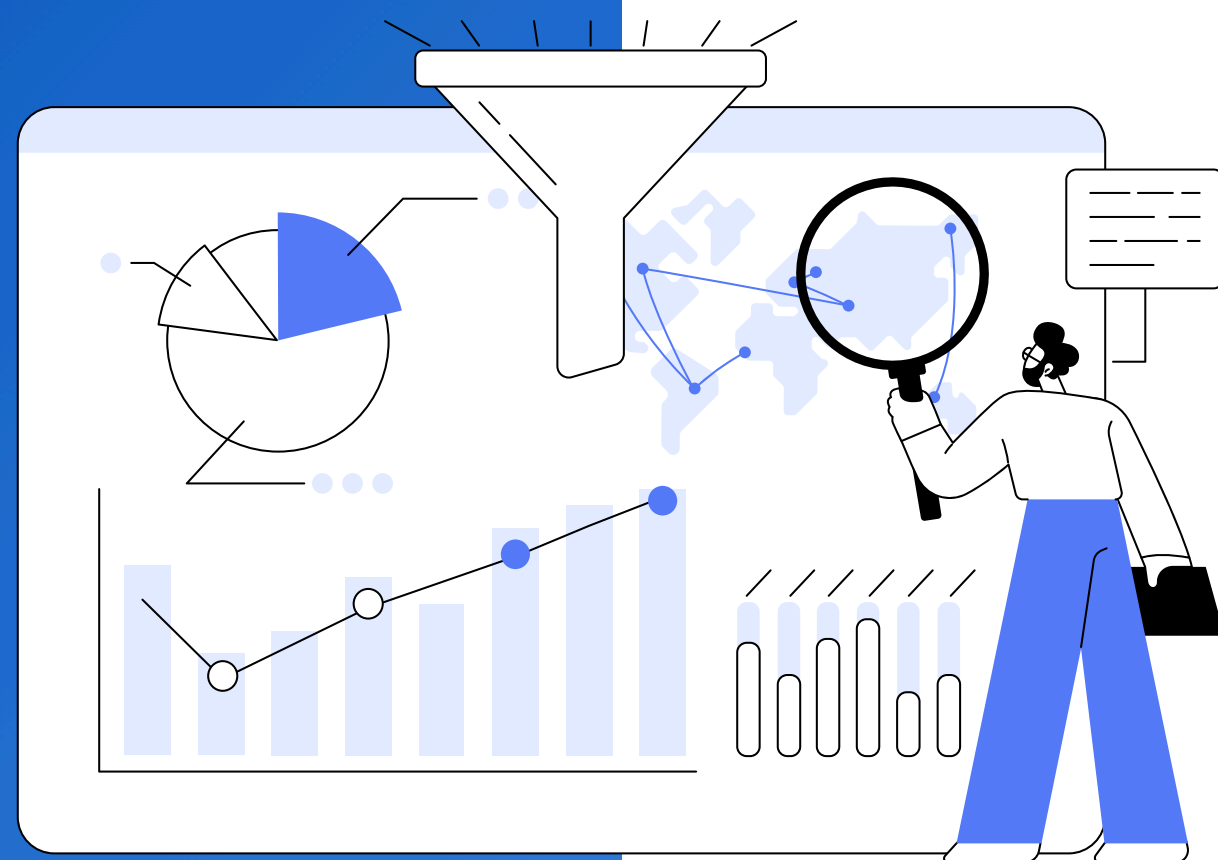
Arquitetura e Estrutura

O sistema foi dividido em camadas para separar interface, regras de negócio, dados e motor preditivo.

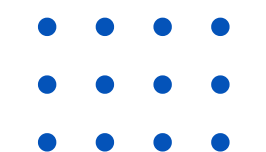
- **Frontend**
Interface em Streamlit para acesso aos módulos.
- **Backend**
API Java Spring Boot com regras e endpoints.
- **Banco de Dados**
PostgreSQL para usuários, áreas, ovitrampas e casos/clima.
- **Motor Preditivo**
Serviço Python integrado ao modelo de risco.



Funcionalidades Principais



- ✓ Login e controle por perfil
- ✓ Dashboard Preditivo com IA
- ✓ Gestão de áreas monitoradas
- ✓ Consulta de ovitrampas
- ✓ Cadastro de áreas monitoradas
- ✓ Inativação e reativação de áreas



Demo — Fluxo Principal



 **Autenticação**
Acesso ao sistema VigiA-SUS

Nome de usuário

Senha

⚡ Dashboard Preditivo de Risco

Simulação de cenários epidemiológicos integrada ao backend Java e ao motor preditivo Python.

⚙️ Parâmetros da Análise

Informe os dados epidemiológicos e climáticos para executar a simulação de risco. A temperatura média é limitada a uma faixa compatível com o modelo.

Temperatura Média (°C)

25,00

- +

Pluviosidade (mm)

150,00

- +

População da Área

2500000

Casos (Mês Atual)

500

- +

Casos (Mês Anterior)

300

- +

 Executar

 Resultados da Análise

 Dados Regionais

 Metodologia Empregada

Resumo das Variáveis Inseridas

Temperatura

25.0°C

Chuva Acumulada

150.0 mm

Total de Notificações

500

População

2.500.000

Login



Dashboard Preditivo

Demo — Fluxo Principal

Gestão Territorial

Gerenciamento das áreas de saúde, dados populacionais e métricas de ovitrampas.

Visão Geral

Ovitrampas

Nova Área

Manutenção

Áreas Monitoradas

Dados carregados do backend Java a partir da tabela `areas` no PostgreSQL.

Atualizar dados das áreas

Áreas cadastradas

72

Áreas ativas

72

Regionais/Distritos

9

Base territorial cadastrada

	ID	Código da Área	Bairro	Identificação	Regional/Distrito	Unidade de Saúde
0	1	000	AARAO REIS	BHZ NORT	NORTE	CENTRO DE SAUDE AARAO REIS
1	2	001	ALTO VERA CRUZ	BHZ LEST	LESTE	CENTRO DE SAUDE ALTO VERA CRUZ
2	3	002	BAIRRO DAS INDUSTRIAS	BHZ BARR	BARREIRO	CENTRO DE SAUDE BAIRRO DAS INDUSTRIAS - CENTRO
3	4	003	BARREIRO	BHZ BARR	BARREIRO	CENTRO DE SAUDE BARREIRO - CARLOS RENATO DIAS
4	5	004	BOA VISTA	BHZ LEST	LESTE	CENTRO DE SAUDE BOA VISTA

Integração e Validação de Insumos

Módulo destinado à conferência de planilhas utilizadas no monitoramento epidemiológico, com validação de estrutura antes da carga de dados.

Validar Arquivo

Histórico de Importações

Regras dos Insumos

Validação de Arquivo CSV

Nesta versão, a tela realiza a pré-validação dos arquivos antes da persistência oficial. A carga final dos dados continua sendo controlada pelo PostgreSQL.

Tipo de insumo

Áreas monitoradas

Base territorial de áreas monitoradas pelo sistema.

Baixar modelo CSV

Anexar arquivo CSV para validação

Upload

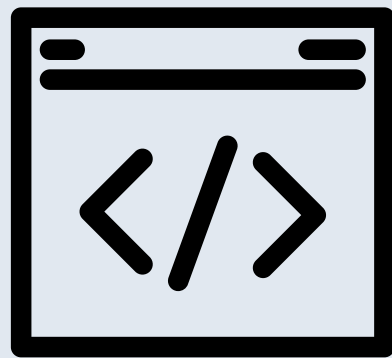
200MB per file • CSV

Nenhum arquivo anexado para validação.

Gestão Territorial

Importação de Insumos

Testes e Qualidade



Testes Unitários

Serviços de áreas, cálculo de risco e integração com IA.



BDD com Cucumber

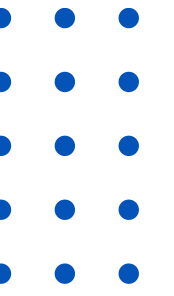
Login, áreas, risco epidemiológico e ovitrampas.



Validação Final

Roteiros manuais, evidências e usabilidade.

Resultados dos Testes



Results:

Tests run: 22, Failures: 0,

BUILD SUCCESS

Total time: 41.130 s

Finished at: 2026-06-10T16:3

Testes Unitários

Funcionalidade: Autenticação de usuários

Como usuário do sistema

Quero acessar a plataforma com login e senha

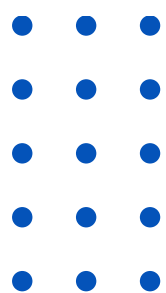
Para visualizar os módulos permitidos conforme meu perfil

@BDD-01

Cenário: Login com usuário válido

- ✓ **Dado** que existe um usuário ativo cadastrado no sistema
- ✓ **Quando** o usuário informa login e senha corretos
- ✓ **Então** o sistema deve autenticar o usuário 1ms
- ✓ **E** deve retornar o nome e o perfil de acesso

BDD com Cucumber



Resultados dos Testes

★ Questionário rápido (pós-teste)

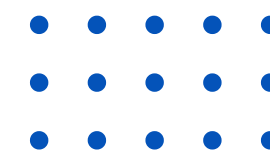
 Participante	 Facilidade / Nota geral (0–10)	 Clareza percebida	 Velocidade (0–10)	 O que mais gostou?	 O que melhoraria?
P1	10	Sim	Não mensurada	Facilidade de navegação e compreensão geral do sistema.	Inclusão de previsão meteorológica em tempo real ou por período futuro.
P2	8	Sim	Não mensurada	Organização das telas e relação com o tema de arboviroses.	Explicações mais claras sobre termos técnicos, como ovitrampas.
P3	4	Não	Não mensurada	Reconhecimento de algumas informações territoriais.	Interface mais intuitiva para pessoas com pouca familiaridade digital.

Teste de Usabilidade – Tabela do
Questionário rápido



Lições Aprendidas

- ✓ O VigiA-SUS reforçou a importância de unir tecnologia, dados e saúde pública em uma solução prática.
- ✓ Com novas melhorias, o sistema pode evoluir para apoiar decisões preventivas de forma mais eficiente.





**Agradecemos pela
atenção!**